

Ministry of Education
கல்வித் திணைக்களம்

General Certificate of Education (Advanced Level) Revision Guide - 2020
கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர்த்தரப் பரீட்சை) மீட்டல் வழிகாட்டி 2020

Biology I
உயிரியல் I

09 T I

Time 02 hours
நேரம்: இரண்டு மணித்தியாலம்

வினாத்தாள் I

அறிவுறுத்தல்கள் :

- * எல்லா வினாக்களுக்கும் விடை எழுதுக.
- * சரியான அல்லது மிகப் பொருத்தமான விடையைத் தெரிந்தெடுக்க.
(பலதேர்வு வினாக்களுக்கு விடையளிப்பதற்குரிய தாள் வழங்கப்படும்.)

1. காபோவைரேற்றுக்கள் தொடர்பான சரியான கூற்றைத் தெரிக.
 - 1) அனைத்து காபோவைரேற்றுக்களும் தாழ்த்தும் இயல்பினைக் கொண்டன.
 - 2) அனைத்து காபோவைரேற்றுக்களிலும் கிளைக்கோசிடிக் பிணைப்பு காணப்படும்.
 - 3) அனைத்து காபோவைரேற்றுக்களிலும் H : O விகிதம் 2 : 1 ஆகும்.
 - 4) மிக எளிய காபோவைரேற்று இரண்டு காபன் அணுக்களால் ஆனது.
 - 5) அனைத்து காபோவைரேற்று சேர்வைகளும் மாமூலக்கூறுகளாகும்
2. புரோக்கரியோற்றா, யூக்கரியோற்றா கலஓழுங்கமைப்பில் காணப்படும் பொதுவான அடிப்படை இயல்பொன்றல்லாதது,
 - 1) பிறப்புரிமைப்பதார்த்தமாக DNA காணப்படுதல்.
 - 2) குழியவுருவினுள் உபகலக்கூறுகள் காணப்படல்.
 - 3) முதலுரு மென்சவ்வினால் சூழப்பட்ட கலங்கள் இருத்தல்.
 - 4) கலத்தினுள் இரைபோசோம் காணப்படல்.
 - 5) கலச்சுவரொன்றினால் சூழப்பட்ட கலங்கள் இருத்தல்.
3. செங்குழியமொன்றின் மேற்பரப்பின் முப்பரிமான கட்டமைப்பை தெளிவாக அவதானிப்பதற்கு மிகவும் பொருத்தமான நுணுக்குக்காட்டியாவது,
 - 1) எளிய நுணுக்குக்காட்டி
 - 2) கூட்டு ஒளி நுணுக்குக்காட்டி
 - 3) ஊடுகடத்தும் இலத்திரன் நுணுக்குக்காட்டி
 - 4) அலகிடும் இலத்திரன் நுணுக்குக்காட்டி
 - 5) எளிய வெட்டிச்சோதிப்பு நுணுக்குக்காட்டி

4. நொதியம் தொடர்பாக கீழே தரப்பட்டுள்ள கூற்றுக்களுள் சரியானது எது?

- 1) pH பெறுமானம் இரண்டாக காணப்படும் ஊடகமொன்றில் அனைத்து இரசாயனப் பிணைப்புகளும் சீர்குலைக்கப்படும்.
- 2) அனேக நொதியங்கள் மூலம் தாக்கமொன்றின் இறுதி விளைவுகளின் தன்மை மாற்றியமைக்கப்படும்.
- 3) அனைத்து நிரோதிகளும் அயன் பிணைப்புகள் மூலம் நொதிய மூலக்கூறுகளுடன் நிரந்தரமாக பிணைந்திருக்கும்.
- 4) சில நொதியங்களின் அலோஸ்ரெறிக் நிரோதியொன்றாக ADP தொழிற்படும்.
- 5) சில நிரோதிகள் நொதியத்தின் உயிர்ப்பு மையங்களுடன் தேர்வுக்குரிய முறையில் பிணைந்திருக்கும்.

5. யூக்கரியோற்றா கலவட்டத்தின் பிரதான நிகழ்வொன்றல்லாதது,

1. புன்மையத்திகள் இரட்டிப்படைதல்
2. புன்கரு மறைதல்
3. அமைப்பொத்த நிறமூர்த்தங்கள் சோடிகளாக அனுவவத்தைத் தட்டில் ஒழுங்கு படுத்தப்படல்
4. கரு மென்சவ்வு உடைந்து, கருப்பதார்த்தங்கள் குழியவுருவுக்கு சேர்க்கப்படல்.
5. ஹிஸ்டோன் புரதத்தின் மேல் DNA சுருளடைந்து குரோமற்றினை உருவாக்கல்.

6. கல்வின் வட்டம், கிளைக்கோப்பகுப்பு இரண்டிலும் உருவாகும் சேதன சேர்வையொன்றாவது,

- 1) பைருவேற்று
- 2) கிளிசரல்டிகைட் - 3 - பொசுபேற்று
- 3) ரிபுலோஸ் பிஸ் பொசுபேற்று
- 4) மலேட்
- 5) பொசுபோகிளைக்கோலேட்

7. அவுடசின் உபகரணத்தைக் கொண்டு ஒளித்தொகுப்பு வீதத்தை துணியும் போது, பயன்படுத்தப்படாத படியொன்றாவது.

- 1) நீர்த்தாவரத்தின் வெட்டப்பட்ட முனை மேல்நோக்கி இருக்கத்தக்கவாறு ஐதான சோடியம் இருகாபனேற்று கரைசல் கொண்ட குழாயினுள் தாவரப்பகுதியை உட்செலுத்தல்.
- 2) நீர்த்தாவரத்திலிருந்து d தூரத்தில் ஒளி முதலை நிலைநிறுத்தல்.
- 3) உபகரணத்தினுள் உள்ள நீரினுள் மருந்து உட்புகுத்தியைக்கொண்டு சவர்ககார நீரின் சிறிதளவை செலுத்துதல்.
- 4) மயிர்த்துளைக் குழாயினுள் வளிக்குமிழி பயணித்த தூரத்தை கணித்தல்
- 5) கண்ணாடிக்குழாயின் வளைவினுள் சேர்ந்த ஒட்சிசன் வாயுவை அளவீடப்பட்ட குழாயை நோக்கி நகர்த்தல்.

8. Nephrolepis தாவரம் Selaginella தாவரத்திலிருந்து வேறுபடுவது, ஏனெனில் Nephrolepis தாவரம்,

- 1) பல்லினவுருவ சந்ததி பரிவிருத்தியைக் கொண்டிருத்தலினால் ஆகும்.
- 2) பல்கல புணரிக்கலன்களைக் கொண்டிருத்தலினால் ஆகும்.
- 3) தங்கி வாழும் முளையம் ஒன்றைக் கொண்டிருத்தலினால் ஆகும்.
- 4) ஓரில்ல புணரிதாவரமொன்றைக் கொண்டிருத்தலினால் ஆகும்.
- 5) பல்லின வித்தியுண்மையைக் கொண்டிருத்தலினால் ஆகும்.

9. இராச்சியம் Animalia அங்கிகளின் கட்டமைப்புகளும் அவற்றுடன் தொடர்புற்ற தொழில்களும்

தொடர்பான சரியாக இணைக்கப்பட்டுள்ள விடையைத் தெரிக.

- 1) பரபாதமுளை – போசணையும், இடப்பெயர்ச்சியும்
- 2) குழாய்ப்பாதம் - இடப்பெயர்ச்சியும், கழிவகற்றலும்
- 3) சிலிர்முள் - இடப்பெயர்ச்சியும், சுவாசமும்
- 4) உறிஞ்சிகள் - இடப்பெயர்ச்சியும், உணவு உள்ளெடுத்தலும்
- 5) கட்டுச்சேணம் - அகக்கருக்கட்டல்

10. கணங்கள் நெமடோடா, அனலிடா இரண்டிலும் அடங்கும் விலங்குகளுக்கான

பொதுவானதொரு இயல்பு கீழே தரப்பட்டுள்ளவற்றுள் எதுவாகும்?.

- 1) கடல்வாழிகளாக, நன்னீர்வாழிகளாக அல்லது ஈரமான மண்ணில் வாழ்வையாக இருத்தல்.
- 2) தெளிவான தலையையும் துண்டுபட்ட உடலையும் கொண்டிருத்தல்.
- 3) சுற்றோட்டத் தொகுதியும் சுவாசத் தொகுதியும் காணப்படுவதில்லை.
- 4) உடற்சுவரில் வட்ட, நீள்பக்க தசைகள் காணப்படுதல்.
- 5) உருளையுருவான உடலைக்கொண்ட, முப்படை கொண்ட உடற்குழியையும் கொண்டவையாகவிருத்தல்

11) இராச்சியம் Fungi அங்கிகளின் சில சிறப்பியல்புகள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.

- a) இலிங்கமில் இனப்பெருக்கத்தின் போது அசைவில் வித்திகளை உருவாக்கல்
- b) பங்கசு வலை பொதுமைக்குழியத்துக்குரியதும், பிரிசுவரற்றதுமாதல்
- c) இலிங்கமுறையில் வியத்தமடைந்த புணரிக்கலன்களை உருவாக்கல்
- d) அகத்தில் பிறந்த இலிங்க வித்திகளை உருவாக்கல்

மேலே தரப்பட்டுள்ளவற்றுள் கணங்கள் Ascomycota, Zygomycota இரண்டிற்கும் பொதுவான இயல்பு / இயல்புகளாவன.

- 1) a யும் b யும்
- 2) a யும் c யும்
- 3) a யும் d யும்
- 4) a யும் c யும், d யும்
- 5) b யும் c யும்

12) பிரியிழையம் ஒட்டுக்கலவிழையம், இரண்டிலும் காணப்படும் பொது இயல்பொன்றாவது

தாவர கலவகைகள் சிலவற்றின் சில சிறப்பியல்புகள். கீழே தரப்பட்டுள்ளன

- 1) பிரியும் ஆற்றல் கொண்டவை
- 2) மத்திய புன்வெற்றிடம் காணப்படல்
- 3) முதற்கலச்சுவர் மட்டும் காணப்படல்
- 4) கலத்தின் மத்தியில் கரு காணப்படல்

5. அனேகமாக நீண்ட கலங்கள்

13.தாவரங்களில் நீரும் பதார்த்தங்களும் கொண்டு செல்லப்படும் முறைகள் தொடர்பான

பொருத்தமற்ற கூற்று எது?.

- 1) தேர்ந்து புகவிடும் மென்சவ்வினுடாக கரையங்கள் அல்லது மேற்பரப்புகளுடன் பிணைக்கப்படாத நீர் மூலக்கூறுகள் பரவல் அடைதல் பிரசாரணம் எனப்படும்.
- 2) செலுலோசக் கலச்சுவர் நீர் மூலக்கூறுகள் புறத்துறிஞ்சப்படலை உட்கொள்ளுகை மூலம் நடாத்தும்.
- 3) தொகைப் பாய்ச்சல் கரையச் செறிவுப் படித்திறனில் தங்கியிருப்பதில்லை.
- 4) பரவலில் ஒரு கூட்ட மூலக்கூறுகளின் அசைவு திசைக்குரியது.
- 5) ஓட்டுக்கலவிழைய கலமென்சவ்வினுடாக நீரும் பதார்த்தங்களும் தொகைப்பாய்ச்சல் மூலம் கொண்டு செல்லப்படும்.

14) தரைத்தாவரங்களின் வாழ்க்கை வட்டங்கள் தொடர்பான சரியான கூற்றாவது,

- 1) வித்தித்தாவரங்கள் எப்பொழுதும் இழையுருபிரிவினால் வித்திகளைத் தோற்றுவிக்கின்றன.
- 2) அனைத்து வித்தற்ற தாவரங்களிலும் புணரித்தாவரங்கள் ஒளித்தொகுப்புக்குரியவை.
- 3) தரைத்தாவரங்களில் வித்தித்தாவரங்கள் அனைத்தும் உண்மையான தண்டு, இலை, வேர் என வியத்தமடைந்திருக்கும்
- 4) வித்தற்ற தாவரக்கூட்டங்களில் ஓரினவித்தியுண்மை அல்லது பல்லினவித்தியுண்மை காணப்படும்.
- 5) அனைத்து வித்துத்தாவரங்களிலும் கருக்கட்டலுக்காக நீர் அவசியமாகும்.

15.அங்குர உச்சி, வேருச்சிகளுக்கிடையேயான ஒப்பீடுகளுள் சரியானது,

	அங்குர உச்சி	வேருச்சி
1	இலை முதல்களினால் பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கும்	வேர் முதல்களினால் பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கும்
2	வெளிநோக்கியதாக மட்டுமே புதிய கலங்கள் தோற்றுவிக்கப்படும்.	வெளிநோக்கியும் உள்ளோக்கியும் புதிய கலங்கள் தோற்றுவிக்கப்படும்.
3	நேர் புவித்திருப்பத்தைக் காட்டும்	எதிர் புவித்திருப்பத்தைக் காட்டும்
4	கல வியத்தத்தின் போது ஓட்டுக்கலவிழையத்தைத் தோற்றுவிக்கும்	கல வியத்தத்தின் போது ஓட்டுக்கலவிழையத்தைத் தோற்றுவிக்காது.
5	தோலிழையத் தொகுதிகள் மூலம் விசேட காவற்கலங்களைத் தோற்றுவிக்கும்.	தோலிழையத் தொகுதிகள் மூலம் மயிருருக்கள் தோற்றுவிக்கப்படும்.

16) மேலணி இழையங்களின் கட்டமைப்பு இயல்பொன்றாவது,

- 1) அதிகளவில் குருதி வழங்கல் காணப்படல்
- 2) எப்பொழுதும் பலகலப்படைகளால் ஆக்கப்பட்டிருத்தல்
- 3) பல்வேறுவகைக் கலங்களால் ஆக்கப்பட்டிருத்தல்.
- 4) கலத்திடைவெளிகள் அதிகளவில் இருத்தல்
- 5) சில மேலணியிழையங்களில், சுயாதீன முனைவரை நீட்டப்படாத கலங்கள் காணப்படல்

17) விலங்குகளின் உணவூட்டல் செயன்முறைகளும் அவற்றுடன் தொடர்பான உதாரணங்களும்
சரியாக தொடர்புபடுத்தப்பட்டிருப்பது கீழே தரப்பட்டிருப்பவற்றுள் எதிலாகும்?

- 1) திரவ உண்ணிகள் - ஈயின் கீடங்கள்
- 2) கீழ்ப்படை உண்ணிகள் - நுளம்பு
- 3) தொகை உண்ணிகள் - மாடு
- 4) வடித்துண்ணிகள் - ஏபிட்டு
- 5) திரவ உண்ணிகள் - மட்டிகள்

18) விலங்குலகில் சுற்றோட்டப் பாய்பொருளும் சிற்றிடை வெளிப்பாய் பொருளும் வேறாக்கப்படாத
சுற்றோட்டதொகுதியைக் கொண்ட விலங்கு கணங்களாவன,

- 1) Arthropoda வும் Mollusca வும்
- 2) Arthropoda வும் Echinodermata வும்
- 3) Cnidaria வும் Mollusca வும்
- 4) Echinodermata வும் Annelida வும்
- 5) Arthropoda வும் Annelida வும்

19) அதிபர நிலைமைக்குரிய காரணியொன்றல்லாதது,

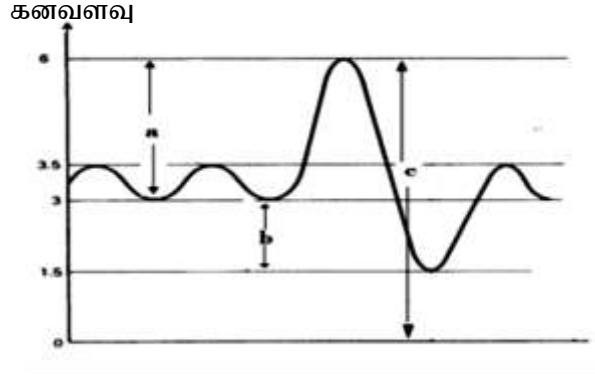
- 1) வெல்ல நீரிழிவு
- 2) உப்பு உள்ளெடுத்தல்
- 3) புகை பிடித்தல்
- 4) மன அழுத்தம்
- 5) நாடிச் சுவரில் குறையடர்த்தி கொழுமியப்புரதம் (LDL) படிவடைதல்

20) சாதாரண நிலைமைகளின் போது மனிதனின் குருதி முதலுருவில் காணப்படக்கூடிய பதார்த்தங்களை
சரியாக கொண்டிருப்பது பின்வருவனவற்றுள் எது?

- 1) குளுகோசு, CO₂, மாப்பொருள்
- 2) CO₂, ஹீமோகுளோபின், நீர்
- 3) O₂, பைபிரின், CO₂
- 4) CO₂, யூரியா, கிளைக்கோஜன்

5) யூரியா, ஒமோன், CO₂

21)



மேலே உருவில் a, b, c எனும் எழுத்துக்களால் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நுரையீரல் கொள்ளளவுகளை

சரியான ஒழுங்குமுறையில் காட்டும் கூற்று எது?

	a	b	c
1	உட்கவாசக் கொள்ளளவு	நுரையீரல் மொத்தக் கொள்ளளவு	உயிர்க்கொள்ளளவு
2	உயிர்க் கொள்ளளவு	உட்கவாசக் கொள்ளளவு	நுரையீரல் மொத்தக் கொள்ளளவு
3	உட்கவாசக் கொள்ளளவு	வெளிச்சுவாசத் தேக்கக் கனவளவு	நுரையீரல் மொத்தக் கொள்ளளவு
4	நுரையீரல் மொத்தக் கொள்ளளவு	உட்கவாசக் கொள்ளளவு	உயிர்க் கொள்ளளவு
5	உட்கவாசக் கொள்ளளவு	தொழிற்பாட்டிற்குரிய மீதிக்கொள்ளளவு	நுரையீரல் மொத்தக் கொள்ளளவு

22) மனிதனில் உள்ளார்ந்த நிரப்பீடனத்தில் வெளிப்புறத் தடைப் பாதுகாப்பாக தொழிற்படுவது,

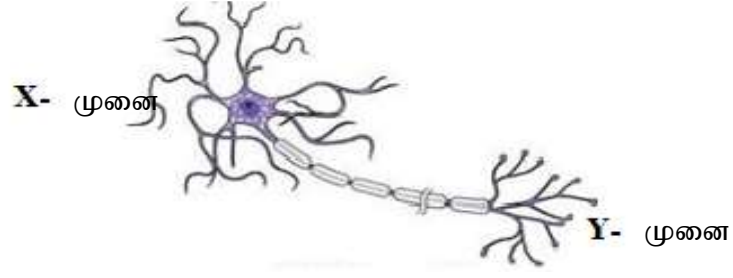
1. நடுநிலை நாடிகளும் நிரப்பும் புரதங்களும்
2. HCl உம் லைசோசைமும்
3. இயற்கையான கொல்லும் கலங்களும், ஒற்றைக்குழியங்களும்
4. நிரப்பும் புரதங்களும் இன்டபெரோனும்
5. இன்டபெரோனும் ஹிஸ்டமினும்

23) கலன்கோளத்திற்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளபோது மட்டும் மனிதனின் சிறுநீருக்கு சேர்க்கப்படக்கூடிய

பதார்த்தமொன்றாவது,

- | | | |
|--------------------|----------------------|-----------------|
| 1) அல்புமினாகும் | 2) குளுகோசாகும் | 3) யூரியாவாகும் |
| 4) அமினோவமிலமாகும் | 5) அமோனியம் அயனாகும் | |

24)



மேலே உருவில் காட்டப்பட்டுள்ள நரம்புக்கலத்தின் X, Y முனைகளில் காணப்படக்கூடிய கட்டமைப்புகள் எவை?

X	Y
1. கண்	காது
2. மூளையம்	பாதம்
3. கை	மூளையம்
4. முண்ணான்	மூளையம்
5. சிறுகுடல்	சதையி

25) விலங்குகளின் நரம்பு ஒழுங்கமைப்பினை, உதாரண அங்கியுடன் சரியாக காட்டியிருப்பது கீழே தரப்பட்டுள்ளவற்றுள் எதனிலாகும்?

1. நரம்பு வளையமும் ஆரைக்குரிய நரம்புகளும் - *Planaria*
2. மூளை, முதுகுப்புற நரம்புநாண் - அட்டை
3. நரம்பு வலை – கடல் அணிமனி
4. மூளை, வயிற்றுப்புற நரம்புநாண் - பல்லி
5. மூளை, நீள்பக்க நரம்புநாண் - *Hydra*

26) மனித மூளையின் மிகப்பெரிய பகுதி மூளையமாகும். அதன் கட்டமைப்பு ஒழுங்கமைப்பு தொடர்பான சரியான கூற்றைத் தெரிக.

1. இடது, வலது மூளைய அரைக்கோளங்கள் ஆழமான பிளவொன்றினால் பூரணமாக இரண்டாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.
2. மூளையத்தின் ஆழமான படைகள் நரம்பு கலவுடல்களினால் ஆக்கப்பட்டுள்ளன.
3. ஒவ்வொரு மூளைய அரைக்கோளங்களினதும் மூளைய மேற்பட்டை நான்கு சோணைகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.
4. மூளையத்தினுள் மூளையவறைகள் எனப்படும் ஒழுங்கற்ற வடிவடைய 4 குழிகள் காணப்படும்
5. இரண்டு மூளைய அரைக்கோளங்களும் இணைக்கப்பட்டிருப்பது வரோலியின் பாலத்தினுடாகவாகும்

27) மனித வன்சுட்டின் நெஞ்சறைக்கூடு தொடர்பான சரியான கூற்று எது?

1. மார்புப் பட்டையின் வாட்போலிமுளையுடன் ஒன்பதாம், பத்தாம் விலா எண்புகள் மூட்டுக் கொள்கின்றன.
2. விலாஎண்புகள் வளைந்ததும் நீண்டதுமான எண்புகளாக இருப்பதுடன், நெஞ்சறைக்கூட்டின் முதுகுப்புற பகுதிகளை ஆக்குவதில் பங்கேற்கின்றன.
3. விலா என்பின் தலையுருவானது நெஞ்சறை முள்ளெண்புகளின் குறுக்கு முளைகளுடன் மூட்டுக்கொள்கின்றது.
4. மார்புப்பட்டையுடன் விலாவெண்புகள் தொடர்பு கொள்வது பழுவிடை கசியிழையங்கள் மூலமாகும்.
5. உட்சுவாசித்தலின் போது அனைத்து விலா எண்புகளும் மேல் நோக்கி அசைந்து, நெஞ்சறைக்கூட்டின் கனவளவை அதிகரிக்கும்.

28) மனித உடலில் காணப்படுகின்ற அகஞ்சுரப்பிகளும், அவற்றினால் சுரக்கப்படுகின்ற ஓமோன்களும், அவற்றின் தொழில்களும் சரியான முறையில் தொடர்புபடுத்தப்பட்டுள்ள விடையைத் தெரிக.

	அகஞ்சுரப்பி	ஓமோன்	தொழில்
1.	பரிவகக்கீழ்	GHRH	என்பு ,தசை வளர்ச்சித் தூண்டல்
2.	சூலகம்	FSH	புடைப்பு விருத்தியைத் தூண்டல்
3.	முற்கபச்சுரப்பி	ஒக்சிரோசின்	பால் வெளியேற்றத்தைத் தூண்டல்
4.	அதிரீனல் மையவிழையம்	அதிரீனலின்	இதயத்துடிப்பு வீதத்தை அதிகரிக்கும்
5.	கேடயப்போலிச்சுரப்பி	தெரொக்சின்	குருதி Ca^{2+} அளவைப் பேணல்

29) மனித பிறப்புரிமையியலுக்குரிய நோயும், அந்நோய் உருவாவதற்கான காரணமும் சரியாக தரப்பட்டிருப்பது எதிலாகும்?

1. நார் சிறைப்பை ஆக்க நோய் - தன்னிறமூர்த்தத்திற்குரிய ஆட்சியுடைய விகாரமொன்றாகும்
2. சிவப்பு - பச்சை நிறக்குருடு - Y நிறமூர்த்தத்தில் இணைக்கப்பட்ட பின்னிடவான பரம்பரையலகு விகாரமொன்றாகும்
3. டவுண் சகசம் - 20 ஆவது தன்மூர்த்தங்கள் மும்மடிய நிலையை அடைவதால் ஏற்படும்
4. கிளின்பெல்ட்டர் சகசம் - ஜீனோமிலுள்ள மொத்த நிறமூர்த்த எண்ணிக்கை 45 ஆதல்
5. டேணர் சகசம் - இலிங்க நிறமூர்த்தம் ஒன்று மட்டும் காணப்படல்.

30) புரோகரியோட்டுகளின் பிறப்புரிமைப் பதார்த்தம் பற்றிய சரியான கூற்றைத் தெரிக.

1. அனேக பரம்பரையலகுகளில் இன்ட்ரோன்கள் காணப்படும்.
2. கலத்தினுள் சிறிய வட்டவடிவ நிறமூர்த்தங்கள் பல காணப்படலாம்.
3. சில புரோகரியோட்டுகளின் பிறப்புரிமைப் பதார்த்தமாக RNA காணப்படுகின்றது.
4. தனிச்சங்கிலி அல்லது இரட்டைச்சங்கிலி DNA காணப்படுகின்றது.
5. நிறமூர்த்தத்துக்கு புறம்பான பிறப்புரிமைப்பதார்த்தங்கள் காணப்பட முடியாது.

31) மீளச்சேர்ந்த DNA தொழினுட்பவியல் பற்றிய பிழையான கூற்று பின்வருவனவற்றுள் எது?

1. விருந்துவழங்கிக் கலம் ஒன்றினுள் தானாகவே பின்புறமடிவடையும் ஏந்தவொரு அலகும் காவியாகப் பயன்படுத்தப்படலாம்.
2. காவிகளினுள் காவியொன்றுக்கு அவசியமில்லாத பரம்பரையலகுகளும் காணப்படலாம்.
3. பரம்பரையலகுத் துப்பாக்கி மூலம் மாற்றம் செயன்முறையை வினைத்திறனாக நிகழ்த்தலாம்.
4. மீளச்சேர்ந்த பிளாஸ்மிட்டுகளை தொற்றுதல் செயன்முறையினூடாக விருந்து வழங்கிக் கலத்தினுள் இலகுவாக கடத்தலாம்.
5. மதுவ முளைவகைப்பெருக்கக் காவிகள் (YAC) பெரியதாக இருப்பதனால், அவற்றைப் பயன்படுத்தி DNA யின் பெருமளவை பிரதிபண்ண முடியும்.

32) இவ்வினா கீழே தரப்பட்டுள்ள விடயங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டது.

- A - STR அடையாளப்படுத்திகள் ஜீனோமில் அதி குறைவாகக் காணப்படல்
- B - சிறப்பியல்பாக்கப்பட்ட STR கள் கூடுதலான எண்ணிக்கையில் கிடைத்தல்
- C - PCR மூலம் இலகுவாக அதிகப்படுத்தப்படல்
- D - அதிகளவில் மாறுகின்ற பல்லுருவத்தோற்றம் காணப்படல்

மேலே தரப்பட்டுள்ள விடயங்களில் DNA விரலடையாளமுறையில் STR அடையாளப்படுத்திகளைப் பயன்படுத்துவதன் அனுகூலங்களாவன

- 1) A, B, C மட்டும்
- 2) B, C, D மட்டும்
- 3) A, C, D மட்டும்
- 4) A, B, D மட்டும்
- 5) A, B, C, D அனைத்தும்

33) இவ்வினா கீழே தரப்பட்டுள்ள விபரங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டது.

சுற்றாடல் பிரச்சினைகள்	மாசுக்கள்	விளைவுகள்
A - உலகலாவிய வெப்பநிலை அதிகரிப்பு	P - CFC	X- வெப்பமான சமுத்திரங்களில் தாவரப் பிளாந்தன்கள் குறைவடைதல்
B - ஓசோன் படை சிதைவு	Q- HFC	Y - மண் நுண்ணங்கிகள் அழிவடைதல்
C - அமில மழை	R - SO ₂	Z - பூச்சிகளின் குடித்தொகை அிகரித்தல்

சுற்றாடல் பிரச்சினைக்கு பொருத்தமான மாசு, ஏற்படும் விளைவுகள் என்பன சரியான ஒழுங்கில் தரப்பட்டிருக்கும் விடையைத் தெரிவு செய்க.,

- 1) A, Q, Y
- 2) B, P, X
- 3) C, R, X
- 4) A, R, Y
- 5) C, P, Y

34) 1937ஆம் ஆண்டின் 2 ஆம் இலக்க கட்டளைச்சட்டத்திற்கமைய இலங்கையில் தாவரவிலங்குகள் பாதுகாப்பு அதிகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ள திணைக்களமாவது.,

1. வனவிலங்குகள் பாதுகாப்புத்திணைக்களம்
2. மத்திய சுற்றாடல் சபை
3. வன பாதுகாப்புத்திணைக்களம்.
4. கரையோர பாதுகாப்புத்திணைக்களம்.
5. இலங்கை பொலிஸ் திணைக்களம்.

35) கிருமியழித்தல் முறைகளுக்கு பொருத்தமான கிருமியழித்தலுக்குட்படுத்தப்படும் பதார்த்தங்கள்/ உபகரணங்கள் சரியான முறையில் இணைக்கப்பட்டுள்ள விடையைத் தெரிக.

கிருமியழித்தல்

பதார்த்தங்கள்/ உபகரணங்கள்

- 1) மென்சவ்வு வடி
- 2) எரித்து சாம்பலாக்கி அழித்தல்
- 3) திறந்த சுவாலை
- 4) எதிலின் ஓட்சைட்டு
- 5) ஈர வெப்பமுறை கிருமியழித்தல்

- போசணை ஏகார் வளர்ப்பூடகம்
- வைத்தியசாலைக் கழிவுகள்
- பெத்திரிக்கிண்ணங்கள்
- பழங்கள்
- போசணைக் கொண்ட பால் உற்பத்தி

36) வைரசுக்கள் தொடர்பான சரியான கூற்றைத் தெரிக.

- 1) அவற்றின் பெருக்கம் உயிர்க்கலங்களினுள் போலவே உயிரற்ற பதார்த்தங்களிலும் நடைபெறும்
- 2) DNA , RNA ஐக் கொண்ட மையப் பொருள் Capsid இனால் சூழப்பட்டிருக்கும்.
- 3) வைரசுக்களின் பருமன் 0.25 μm – 5 μm . வரை வேறுபடும்.
- 4) வாழ்க்கை வட்டத்தில் விருந்து வழங்கிக் கலம் எப்போதும் அழிவுக்குட்படும்.
- 5) பற்றீரியா விழுங்கி வைரசுக்கள் சமச்சீர் வகைகள் இரண்டினையும் கொண்டிருக்கின்றன.

37) புற நச்சு தொடர்பான சரியான கூற்றைத் தெரிக.

- 1) அவை இலிப்போபொலிசுக்கரைட்டுகளாகும்
- 2) அவை வெப்ப உறுதியுடையவை
- 3) அவை கிராம் எதிர்வகை பற்றீரியாக்களினால் மட்டும் உருவாக்கப்படும்.
- 4) அனேகமானவை நொதியங்களாக தொழிற்படும்
- 5) பற்றீரியா கலங்களின் இறப்பைத் தொடர்ந்து நச்சுக்கள் வெளியேற்றப்படும்.

38) குடிநீரின் தர நிர்ணய பரிசோதனையின் போது காட்டி நுண்ணங்கியாக பயன்படுத்தப்படுவது,

- 1) *Salmonella* sp.
- 2) *Shigella* sp.
- 3) *Vibrio* sp.
- 4) *Escherichia* sp.
- 5) *Pseudomonas* sp.

39) திண்மக்கழிவு முகாமைத்துவம் தொடர்பான ஆரோக்கிய காணி நிரவுகையின் போது

மேற்கொள்ளப்படும் ஒரு படியாவது,

1. திண்மக் கழிவுகளை சாந்துக் கலவையுடன் கலந்து மிக நெருக்கமாக பொதி செய்தல்.
2. உயிர் செயன்முறைகள் மூலம் மட்டும் பிரிகையாக்கத்திற்கு உட்படுத்தப்படும்
3. மெதனோஜெனிக் பற்றீரியாக்களைப் பயன்படுத்தல்.
4. இடைக்கிடை கழிவுகளை காற்றாட்டல்.
5. இச்செயன்முறையின் போது பிறப்பிக்கப்படும் O_2 , CO_2 வாயுக்களை வெவ்வேறாக ஒன்று சேர்த்தல்

40) கீழே தரப்பட்டுள்ள கூற்றுக்களுள் நீர் வளர்ப்பு பற்றிய சரியான கூற்றாவது,

- 1) வளர்ப்பு செய்யப்படும் இனங்கள் இலிங்கமுன்முதிர்வுக்குட்படுதல் ஒரு அனுகூலமாகும்

- 2) திலாபியா இலங்கையில் அலங்கார மீன் வளர்ப்பில் பெருமளவில் பயன்படுத்தப்படும் நன்னீர் இனமொன்றாகும்
- 3) தடாகமொன்றை பரிபாலிக்கும்போது, தெரிவு செய்யப்பட்ட இனங்களுக்கு வாரத்திற்கொருமுறை உணவு வழங்குவதைத் தவிர்த்தல் வேண்டும்.
- 4) செட்டைகளது அழுகல் மற்றும் பூ அழுகல், அலங்கார நன்னீர் மீன்களில் பற்றீரியா மூலம் உருவாகும் ஒரு நோயாகும்
5. *Golden arrowana*, *Tiger barb* (*Puntigrus tetrazona*) எனும் இனங்கள் இரண்டும் அலங்கார மீன்வளர்ப்பு மூலம் அழிவுக்குட்படுகின்றன.

இலக்கம் 41 தொடக்கம் 50 வரையுள்ள வினாக்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் தரப்பட்டுள்ள விடைகளுள் ஒன்று சரியானது / ஒன்றுக்கு மேற்பட்டவை சரியானவை. விடைகளுள் எது சரியானது / எவை சரியானவை என முடிவு செய்க.பின்னர் பொருத்தமான இலக்கத்தைத் தெரிந்தெடுக்க.

A, B, D ஆகியன மாத்திரம் சரியானவை எனின் (1)

A, C, D ஆகியன மாத்திரம் சரியானவை எனின் (2)

A, B ஆகியன மாத்திரம் சரியானவை எனின் (3)

C, D ஆகியன மாத்திரம் சரியானவை எனின் (4)

வேறு விடை அல்லது விடைகளின் சேர்க்கை சரி எனின் (5)

பொழிப்பாக்கிய அறிவுறுத்தல்கள்

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A, B, D சரியானவை	A, C, D சரியானவை	A, B சரியானவை	C, D சரியானவை	வேறு விடை அல்லது விடைகளின் சேர்க்கை சரி எனின்

- 41) கீழே தரப்பட்டுள்ள கூற்றுக்களுள் சரியான கூற்று / கூற்றுக்களைத் தெரிவு செய்க.
 - A) C_4 தாவரங்களில் ஒளித்தொகுப்பு வினைத்திறன் $35^{\circ}C$ யில் 50 % உயர்வானது.
 - B) ஒரு இரசாயனச் செயன்முறையில் பல காரணிகள் பங்களிப்புச் செய்யும் போது ஆகக் குறைந்தளவில் கிடைக்கும் காரணியினால் தாக்கவீதம் தீர்மானிக்கப்படும்.
 - C) கல்வின் வட்டத்தில் நடைபெறும் ஒட்சியேற்ற செயன்முறையின் போது, ஒளித்தாக்கத்தில் உருவாக்கப்பட்ட NADPH உம் ATP யும் பயன்படுத்தப்படும்.
 - D) ஒளித்தாக்கத்தின் நேரான இலத்திரன் பாய்ச்சலின் போது ஒளித்தொகுதி I, ஒளித்தொகுதி II என்பன அருட்டப்பட்டு ATP, NADPH, O_2 என்பன தொகுக்கப்படுகின்றன.
 - E) இலை நடுவிழையக்கல பச்சையுருமணியின் பங்சணையினுள் PEP மூலம் CO_2 வினைத்திறனாக அகத்துறிஞ்சப்படும்.

42) இயற்கைத் தேர்வுக் கொள்கை பற்றிய கீழே தரப்பட்டுள்ள எக்கூற்று / கூற்றுக்கள் சரியானவை?

- A) குடித்தொகையொன்றில் ஒரு இனமொன்றின் அங்கத்தவர்களிடையே பிறப்புரிமை பல்வகைமை காணப்படலாம்
- B) மென்டலின் பிறப்புரிமையியல், குடித்தொகைப் பிறப்புரிமையியல் என்பன பற்றிய அறிவின் ஒன்றிணைப்பாக இயற்கைத் தேர்வுக் கொள்கை முன்மொழியப்பட்டுள்ளது.
- C) பிழைத்தல், இனப்பெருக்கத்திற்கான தகைமையில் காணப்படும் மாறல்கள் காரணமாக குடித்தொகையொன்றில் சாதகமான இயல்புகள் படிப்படியாக அதிகரிக்கப்படலாம்.
- D) பௌதிக நிபந்தனைகளையும் தகைப்பு நிலைமைகளையும் சகிக்கும் தன்மை அங்கிகளின் பிழைத்தலுக்கும் இனப்பெருக்கத்துக்குமான சாதகமான இயல்பொன்றாகும்.
- E) உயர் கருக்கட்டுதலடையும் நிகழ்தகவு, மிகை உற்பத்தி என்பன குடித்தொகையொன்றில் பிழைத்தலுக்கான பாதகமான நிலைமைகளாகும்.
- 43) தாவர வளர்ச்சிப் பதார்த்தங்களும் அவற்றின் தொழில்களும் சரியாக தொடர்புபடுத்தப்பட்டிருப்பது கீழே தரப்பட்டவற்றுள் எதில் / எவற்றிலாகும்?
- A) தண்டு நீட்சியைத் தூண்டல் - ஓட்சின்கள், ஜிபரலின்
- B) இலை மூப்படைதலை ஊக்குவித்தல் - அப்சிசிக் அமிலம், எதிலீன்
- C) வித்து முளைத்தலைத் தூண்டல் - ஜிபரலின், எதிலீன்
- D) இலைவெட்டுடன் தொடர்புபட்டவை - ஓட்சின்கள், எதிலீன்
- E) கலனிழைய வியத்தத்தை ஊக்குவித்தல் - ஓட்சின்கள், அப்சிசிக் அமிலம்
- 44) சுற்றாடலின் தகைப்புகளுக்கு தாவரங்களின் தூண்டற்பேறுகள் தொடர்பில் சரியானது / சரியானவை
- A) வரட்சித் தகைப்பின் போது - அப்சிசிக் அமிலம் விடுவிக்கப்படுவதனால் இலைவாய் மூடல்
- B) குளிர்த் தகைப்பின் போது - முதலுரு மென்சவ்வுகளின் இலிப்பிட்டுக் கூறுகள் மாற்றியமைக்கப்படல்
- C) குளிர்த் தகைப்பின் போது - குழியவுருவில் கரையச்செறிவினை குறைவடையச் செய்தல்.
- D) உப்புத் தகைப்பின் போது - குழியவுருவில் நீரழுத்தத்தை அதிக மறைப்பெறுமானத்தில் பேணுதல்
- E) உயிர்த் தகைப்பின் போது - தக்கையும் வெட்டுப்படைகளும் உருவாக்கப்படல்
- 45) கீழே தரப்பட்டுள்ள கூற்றுக்களுள் சரியான கூற்று / கூற்றுக்களைத் தெரிவு செய்க.
- A) உணவிலுள்ள நாரகள் பசியை திருப்திப்படுத்தும்.
- B) நீர் உணவில் காணப்பட வேண்டிய அத்தியவசிய போசணையொன்றாகும்
- C) உணவில் தயமின் குறைபாடானது வலுவற்ற இயைபாக்கத்தினை ஏற்படுத்தும்.
- D) உடலினுள் புரதத் தொகுப்பிற்கு முக்கியமான அத்தியவசிய அமினோவமில வகைகளின் எண்ணிக்கை 08 ஆகும்.

E) அத்தியவசியமற்ற கொழுப்பமிலங்கள் உணவின் மூலமே பெறப்படல் வேண்டும்.

46) விலங்கிழையங்கள் பற்றிய சரியான கூற்று / கூற்றுக்கள் எவை?

- A) மனிதவுடலினுள் மிக அதிகளவில் காணப்படும் இழையம் தொடுப்பிழையமாகும்
- B) என்பின் தாயம் கொன்றோயிற்றின் சல்பேற்று என்னும் பதார்த்தத்தால் ஆக்கப்பட்டது.
- C) குருதி ஒரு தொடுப்பிழையம் என்பதால் எப்பொழுதும் நார்களைக் கொண்டிருக்கும்.
- D) அனைத்து வரிகொண்ட தசைகளும் பல கருக்களைக் கொண்டவை.
- E) நரம்புக் கலங்களின் சிறப்பான தொழிற்பாட்டிற்கு நரம்புபசைக்கலங்கள் அவசியம்.

47) மனித முள்ளந்தண்டுக் கம்பத்தின் வளைவுகள் தொடர்பாக கீழே தரப்பட்டுள்ளவற்றுள் எக் கூற்று / கூற்றுக்கள் சரியானவை?.

- A) கழுத்து, நெஞ்சறை வளைவுகள் துணையான வளைவுகளாகும்
- B) உடலின் நிமிர்ந்த நிலையைப் பேணுவதற்கு கழுத்து வளைவும் நாரி வளைவும் மட்டும் உதவும்.
- C) நாரி வளைவு முற்புறம் குவிவானது.
- D) பிறப்பின் போது முதல்வளைவு மட்டுமே காணப்படும்
- E) முதல் உருவாகும் துணையான வளைவு நாரி வளைவாகும்

48) சுயாதீன செவிச் சோணைகளைக் கொண்ட ஆனுக்கும், பெண்ணிற்குமிடையிலான கலப்பின் விளைவாக ஒரு பிள்ளை மட்டும் ஓட்டிய செவிச்சோணையைக் கொண்டுள்ளது. இக்கலப்பு தொடர்பான சரியான கூற்று / கூற்றுக்களாவன.

- A) குறித்த இயல்புக்கு முதல் சந்ததி பெற்றோர்கள் இருவரும் பல்லின நுகமுடையவர்கள்.
- B) முதலாவது மக்கட் சந்ததியில் ஓட்டிய செவிச்சோணையைக் கொண்ட குழந்தையொன்று தோன்றுவதற்கான நிகழ்தகவு $\frac{1}{4}$ ஆகும்.
- C) முதலாவது மக்கட் சந்ததியில் ஓட்டிய செவிச்சோணைக்கான எதிருரு அப்பிள்ளைக்கு கிடைக்கப்பெறுவது தாயிலிருந்து மட்டுமாகும்.
- D) முதலாவது மக்கட் சந்ததியில் குறித்த இயல்புக்கான இரண்டு தோற்றவமைப்புக்கள் மட்டுமே கிடைக்கப்பெறும்.
- E) குறித்த இயல்புக்கு முதல் பெற்றோர் சந்ததி ஆன் ஓரினநுகமுடையவர்.

49) உயிர்ப்பல்வகைமைச் சமவாயத்தின் பிரதான நோக்கம்/நோக்கங்களாவன

- A. உயிரியல்பல்வகைமையினது காப்பு

B. உயிர்ப்பல்வகைமைக் கூறுகளின் நீடித்த நிலைபெறும் பாவனை.

C. உயிரியல்பல்வகைமைக் கூறுகளின் சர்வதேச வியாபாரம்

D. பாரம்பரியப் பல்வகைமையினின்று கிடைக்கும் நலன்களை நாடுகளிற்கிடையே சமமாகவும் நீதியாகவும் பிரித்துக் கொள்ளுதல்.

E. ஈர நில பாதுகாப்பு.

50) தண்டுக்கலம் தொடர்பான சரியான கூற்று / கூற்றுக்களாவன.

A) தண்டுக்கலம் மனித அரும்பர்ச்சிறைப்பையில் காணப்படும்

B) தண்டுக்கலங்களை செயற்கையான வளர்ப்பூடகங்களில் வளர்க்க முடியாது

C) சில தண்டுக்கலங்கள் வேறு எந்த வகை கலங்களாகவும் வியத்தமடையக் கூடியன.

D) மனித இடுப்பென்பு மச்சையிலிருந்து தண்டுக்கலங்கள் பிரித்தெடுக்கப்படலாம்.

E) மைய நரம்புத்தொகுதிக்கான தண்டுக்கலங்களாக நரம்புக்கலங்களை பயன்படுத்த முடியும்.